

CÉGEM.AI

Fejlesztői specifikáció

Verzió:** 1.0 · 2026. augusztus 26.

Készült:** a megvalósíthatósági felmérés, a két prototípus és a 0. fázis mérőeszközei alapján.

1. Hogyan olvasd ezt a dokumentumot

Ez a dokumentum arra készült, hogy egy fejlesztő vagy fejlesztőcsapat **árajánlatot tudjon adni**, majd meg tudja építeni a rendszert anélkül, hogy minden részletet kérdeznie kellene. Három dolog tartozik hozzá:

Anyag	Mire jó
Ez a specifikáció	Követelmények, adatmodell, elfogadási kritériumok
<code>prototype/CEGEM-AI-telefon.html</code>	A fő irány : telefon-első, kattintható működő demó
<code>prototype/CEGEM-AI-prototípus.html</code>	Az asztali változat, mind a 16 modullal — a teljes vízió

A prototípusok önálló HTML fájlok, nincs bennük build és függőség: böngészőben megnyithatók. **A vitás kérdéseket a prototípus dönti el**, nem a szöveg: ha a leírás és a demó eltér, a demó a mérvadó, és a szöveget kell javítani.

Jelölések

- **KÖTELEZŐ** — ettől eltérni csak írásos egyeztetés után szabad.
- *Javasolt* — a döntés a fejlesztőé, de az indoklás itt van.
- ⚠ — olyan pont, ahol a projekt korábban már hibázott vagy kockázatot azonosított.

2. Mi ez a termék

Magyar nyelvű AI vállalkozói asszisztens kisvállalkozásoknak. Központi működési elv:

„Mondd el, mit intézzek el helyettem.”

A vállalkozó ne menüt tanuljon, hanem természetes magyar nyelven — lehetőleg beszéddel — mondja meg, mit szeretne. A rendszer ismeri a cég adatait, partnereit, árait, számláit és határidőit, és a napi adminisztratív munkát előkészíti vagy jóváhagyás után elvégzi.

2.1 A célfelhasználó

Első célcsoport: térkövező / kivitelező kisvállalkozás. Nem irodai ügyintéző — **helyszínen dolgozó ember.**

A használat valós körülménye, és ez a felület minden döntését meghatározza:

Körülmény	Következmény
Telefon, egy kéz	Egykezes elérés, hüvelykujjal elérhető fő műveletek
Kesztyű	Minimum 56 px célfelület (nem 44)
Tűző nap	Erős kontraszt, nagy alapbetűméret, külön napfény üzemmód
Por, nedves kéz	Nincs finom gesztus, nincs csak-húzásos művelet
Építkezési zaj	Nyomva tartós mikrofon, nem folyamatos figyelés
Gyenge térérő	Offline váz, sorba állított műveletek
Nincs ideje menüzni	Kevés képernyő, egy képernyő = egy döntés

⚠ **A felület telefonra készül, és az asztali nézet a származtatott.** Fordítva utólag drága.

2.2 Amivel nem versenyzünk

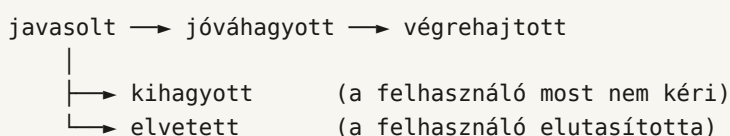
A magyar piacon a részfunkciókra van szereplő (Számlázz.hu, Billingo, MiniCRM, Kulcs-Soft). **A megkülönböztetés kizárólag az AI-réteg:** hogy egyetlen asszisztens fogja össze a napi információt, és természetes magyar nyelven vezérelhető. A terméket **nem szabad CRM-ként vagy számlázóként pozicionálni.**

3. Sarkalatos követelmények

Ez a hét pont nem alkuképes. Mindegyik mögött vagy jogi kötelezettség, vagy olyan termékdöntés áll, ami nélkül a termék nem védhető.

3.1 A jóváhagyási kapu az adatmodell része, nem a felületé — KÖTELEZŐ

Minden külső hatású művelet (e-mail, ajánlatkiküldés, fizetési felszólítás, utalási javaslat) állapotgépen megy át:



Ez **az első adatmigrációba kerül**, nem utólag. Ha a kapu csak a felületen van, egy hibás API-hívás vagy egy háttérfolyamat megkerüli — és akkor a termék alapígérete sérül.

Elfogadási kritérium: nincs olyan kódút, amelyen külső hatású művelet **végrehajtott** állapotba kerülhet anélkül, hogy előtte **jóváhagyott** lett volna, és a jóváhagyáshoz tartozik felhasználó-azonosító és időbélyeg.

3.2 Minden AI-művelet naplózott és visszajátszható — KÖTELEZŐ

Rögzíteni kell: **mit látott a modell** (bemenet), **mit javasolt** (kimenet), **mit hagyott jóvá a felhasználó**, és **mikor**. Modellnév és verzió is.

Enélkül egy rossz ajánlatnál vagy hibás számlapárosításnál a termék nem védhető, és az AI Act átláthatósági követelménye sem teljesíthető.

Elfogadási kritérium: a felületen elérhető „AI napló” nézetből bármelyik AI-művelet visszakereshető, és látszik, mi volt a bemenete.

3.3 Multi-tenant izoláció adatbázis-szinten — KÖTELEZŐ

PostgreSQL **sorszintű biztonsággal (RLS)**, nem alkalmazáslogikában. Minden tenant-hoz tartozó táblán kötelező RLS-szabály.

Elfogadási kritérium: egy tenant tokenjével a másik tenant sora közvetlen SQL-lel sem érhető el.

3.4 Számlázást nem építünk, integrálunk — KÖTELEZŐ

Saját számlázóprogramnak meg kell felelnie a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletnek, adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatással. Ehelyett Számlázz.hu Számla Agent vagy Billing API — így a NAV-adatszolgáltatás az ő felelősségük.

3.5 Minden AI által kiolvasott adat mellett látszódjon a forrás — KÖTELEZŐ

Honnan jött az érték („a számla fejlécéből”), és legyen **egy kattintással javítható**. Bizonytalanság esetén az AI **kérdezzen, ne találgasson**.

Ez nem díszítés: a célközönség adóügyekben hibázni nem szeret, és a „biztos vagyok benne / ellenőrizd” megkülönböztetés önmagában termékelőny.

3.6 AI Act 50. cikk — KÖTELEZŐ

1. augusztus 2. óta hatályos. A felületen egyértelműen jelezni kell, hogy a felhasználó AI-val beszél, és az AI által generált tartalmat gépi olvasásra alkalmas módon meg kell jelölni.

3.7 Jogi tartalomnál a szóhasználat kötött — KÖTELEZŐ

A szerződéskivonat funkciónál (V1) következetesen **„kivonat és figyelemfelhívás”**, soha nem „elemzés” vagy „vélemény”. A felelősségkorlátozás **magán a funkción** jelenjen meg, ne csak az ÁSZF-ben. A jogi tanácsadás Magyarországon szabályozott tevékenység.

4. Hatókör

4.1 MVP — az „ajánlatgyár"

#	Modul	Becslés (nap)
—	Alapplatform (multi-tenant, belépés, jogosultság, audit, dizájnrendszer)	60-90
2	Cégprofil és beállítások	15-20
3	Partnerek	10-15
14	Árlista árréssel	10-15
13	Ajánlatkészítés — a mag	25-35
1	AI-főképernyő, parancssáv, hang	15-25
11	Feladatok, határidők	15-25
12	Napi összefoglaló	15-20
6	Bejövő számlák — feltételes	20-30
—	Megfelelőség (GDPR, AI Act, export/törlés)	20-30

A 6. modul feltételes: csak akkor marad az MVP-ben, ha a NAV `queryInvoiceDigest` INBOUND lekérdezés működik (0. fázis, 1. spike). Ha nem, V1-be csúszik.

Az alapplatform becslése benne foglaltatik az összesben; MVP-szinten a fenti tételek **85-105 fejlesztői nap** a 6. modul nélkül, **105-135 nap** vele.

4.2 V1

Modulok: 4 (partnerelőzmények), 5 (pénzügyi áttekintő), 7 (kimenő számlák), 8 (dokumentumfelismerés), 9 (partnerközpont), 15 (szerződéskivonat). Itt indul a banki aggregátorral és a Google-lel az engedélyeztetés.

4.3 V2

Modulok: 10 (e-mail-kezelés), 16 („Csináld meg helyettem" végigvezetés), banki adatkapcsolat.

⚠ **A 10. modult nem szabad korábban elkezdni:** a Gmail levélolvasás „restricted scope", ami márkaellenőrzést és **CASA biztonsági átvizsgálást** igényel Google által elfogadott auditorral, évente megismételve. Ez hónapokat vesz igénybe és több ezer dollár.

4.4 Amit a rendszer szándékosan NEM csinál

- Nem állít ki számlát saját motorral.
- Nem ad jogi tanácsot.
- Nem hajt végre pénzügyi vagy kommunikációs műveletet jóváhagyás nélkül.
- Nem számol nyelvi modellel — az ár kalkuláció determinisztikus kód.

- Nem tárol banki hitelesítő adatot.

5. Architektúra

5.1 Technológiai döntések

Réteg	Döntés	Indok
Alkalmazás	Next.js / TypeScript, telepíthető PWA	Egy kódrendszer; a kamera és a mikrofon böngészőből elérhető; nincs app store-súrlódás, a frissítés azonnali.
Adatbázis	PostgreSQL RLS-sel (Supabase), EU-s régió	A cégenkénti elkülönítés adatbázis-szinten garantált. GDPR-adatrezidencia.
Fájltárolás	Supabase Storage, EU	Számlafotók, logók, PDF-ek.
AI	Lépcsős réteg — lásd 6. fejezet	A költséget a hívások száma dönti el, nem a modellválasztás.
Beszédfelismerés	Böngésző (Web Speech API) + felhőszolgáltató tartalék	Lásd 9.2.
PDF	HTML-sablon → nyomtatás (Playwright vagy Gotenberg)	Az arcúlat sablonszerkeszthető marad.
Számlázás	Számlázz.hu Számla Agent vagy Billingo API	Lásd 9.1.

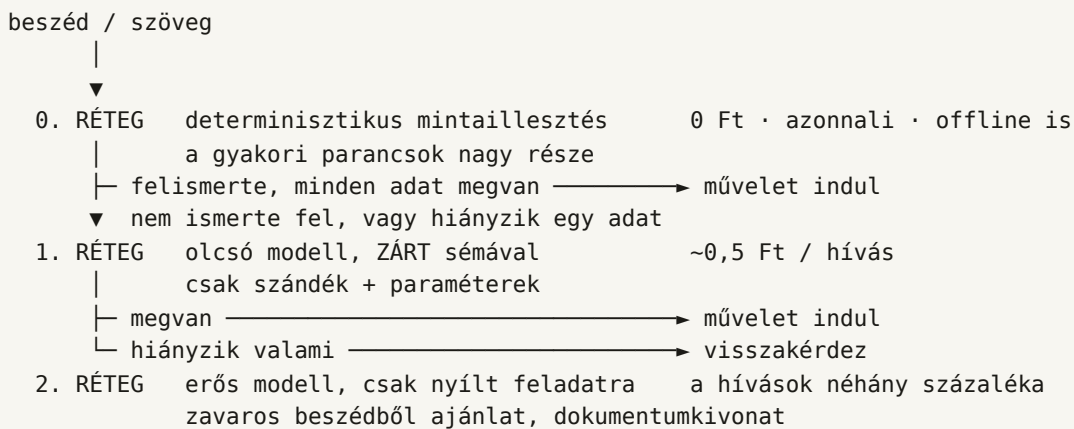
5.2 PWA-követelmények

- Telepíthető (manifest, ikonok, `display: standalone`).
- Service worker: az alkalmazásváz és az utolsó ismert adatok offline is betöltődnek.
- ⚠ **iOS:** push értesítés csak akkor működik, ha a felhasználó ténylegesen hozzáadta a kezdőképernyőhöz. Ha az emlékeztető fontos funkció, a telepítés lépését **végig kell vezetni** a felhasználón, nem elég felkínálni.
- Offline sor: a jóváhagyott, de el nem küldött műveletek megmaradnak, a felületen látszik a darabszámuk, és kapcsolat visszatértekor automatikusan elmennek.

6. Az AI-réteg

Ez a projekt szíve. **Ne „chatbotot” építs, ami mellékesen elér adatokat — építs eszközkészletet, és az asszisztens ezeket hívja.**

6.1 Lépcsős felismerés — KÖTELEZŐ



Két szabály tartja együtt:

1. **Bizonytalanság esetén a 0. réteg továbbad, nem találgat.** A kihagyás olcsó, a téves felismerés kárt okoz.
2. **A modell megért, nem számol.** Az árkalkuláció determinisztikus kód.

A referencia-megvalósítás és a mérőeszköz: `spike/parancs/`. Új parancsot **először a 0. rétegbe** kell felvenni.

6.2 Eszközkészlet

Az asszisztens ezeket az eszközöket hívja. A → JÓVÁHAGYÁS jelöléssel ellátottak csak a 3.1 szerinti kapun keresztül futhatnak le.

```
partner_kereses(nev | adoszam)
partner_adatlap(partner_id)
szamla_lista(irany, statusz, partner_id?, hatarido_elott?)
arlista_lekerdezes(kereses?)
ajanlat_keszites(partner_id, tetelek[], kedvezmeny?) → javasolt állapot
ajanlat_kikuldes(ajanlat_id) → JÓVÁHAGYÁS
feladat_letrehozas(cim, hatarido, partner_id?)
emlekezteto_tervezet(partner_id, szamla_id) → javasolt állapot
emlekezteto_kuldes(tervezet_id) → JÓVÁHAGYÁS
dokumentum_kiolvasas(fajl_id) → megerősítést kér
napi_osszefoglalo()
```

A V2-es „Csináld meg helyettem” üzemmód **ebből a készletből épül**: összegyűjtés → prioritizálás → tételenként javaslat → jóváhagyási kapu → végrehajtás → naplózás. Nem külön rendszer.

6.3 Költségkorlátok — KÖTELEZŐ

A felhasználónkénti AI-költség célértéke **1 000 Ft/hó alatt**. Ehhez három szabály:

1. **Kontextus-plafon.** A beszélgetés nem nőhet korlátlanul; a modellhez küldött előzmény felső határa konfigurálható legyen.

2. **A napi összefoglaló naponta egyszer generálódik és tárolódik.** Nem képernyő-megnyitásonként.

3. **Gyorsítótárazás** a rendszerpromptra és az eszközeírásokra.

Elfogadási kritérium: a rendszer felhasználónként és naponta összesíti a token- és hangfelismerési költséget, és ez az adat lekérdezhető. Enélkül az árazás nem tartható.

7. Adatmodell

Magyar, ékezet nélküli mezőnevek. Minden tenant-hoz tartozó táblán **kötelező RLS**.

7.1 Táblák

cegek — a tenant. `id`, `nev`, `adoszam`, `cim`, `bankszamla`, `logo_url`, `email`, `telefon`, `letrehozva`

felhasznalok — belépés, Supabase Auth-hoz kötve. `id`, `ceg_id`, `nev`, `email`, `szerep` (`tulajdonos` | `munkatars`), `letrehozva`

partnerek `id`, `ceg_id`, `nev`, `adoszam`, `cim`, `kapcsolattarto`, `email`, `telefon`, `fizetesi_hatarido_nap`, `kedvezmeny_szazalek`, `szallito` (bool), `megjegyzes`, `letrehozva`

termek — az árlista. ⚠ A számlázók terméklistája nem kezel árrést és ügyfélárat, ezért ez saját. `id`, `ceg_id`, `nev`, `cikkszam`, `merkegegyseg`, `beszerzesi_ar`, `eladasi_ar`, `afa_kulcs`, `kategoria` (`munkadij` | `anyag` | `szolgaltatas`), `aktiv`

ajanlatok `id`, `ceg_id`, `partner_id`, `sorszam`, `kelt`, `ervenyes_ig`, `netto`, `afa`, `brutto`, `kedvezmeny_szazalek`, `allapot` (`piszkozat` | `kikuldve` | `elfogadva` | `elutasitva` | `lejart`), `feltetelezesek` (jsonb), `letrehozva`

A `feltetelezesek` mező tárolja az „Amit feltételeztem” sáv tartalmát — ez része az ajánlatnak, nem csak megjelenítés.

ajanlat_tetelek `id`, `ajanlat_id`, `termek_id`, `megnevezes`, `mennyiseg`, `merkegegyseg`, `egysegar`, `netto`, `sorrend`

samlak `id`, `ceg_id`, `partner_id`, `irany` (`kimeno` | `bejovo`), `sorszam`, `kelt`, `teljesites`, `fizetesi_hatarido`, `netto`, `afa`, `brutto`, `penznem`, `allapot` (`nyitott` | `fizetve` | `sztornozott`), `forras` (`nav` | `foto` | `kezi` | `samlazo_api`), `kulso_azonosito`, `fajl_id`

A `forras` mező a 3.5 szabály miatt kötelező: a felületen látszania kell, honnan tudjuk a számlát.

dokumentumok `id`, `ceg_id`, `tipus`, `fajl_url`, `eredeti_nev`, `feltoltve`, `feltoltotte_id`

kiolvasott_mezok — a megerősítő folyamat alapja. `id`, `dokumentum_id`, `mezo_nev`, `ertek`, `forras_leiras`, `biztos` (bool), `javitva` (bool), `javitott_ertek`, `javitotta_id`, `javitva_ekkor`

feladatok `id`, `ceg_id`, `partner_id?`, `cim`, `leiras`, `hatarido`, `surgos` (bool), `allapot` (`nyitott` | `kesz` | `torolve`), `forras` (`kezi` | `hang` | `ai_javaslat`), `letrehozva`

javasolt_muveletek — a jóváhagyási kapu. Ez a 3.1 szabály megvalósítása. `id`, `ceg_id`, `tipus` (`ajanlat_kikuldes` | `emlekezteto` | `email` | `utalasi_javaslat`), `hivatkozott_id`, `hivatkozott_tabela`, `javaslat` (`jsonb`), `allapot` (`javasolt` | `jovahagyott` | `vegrehajtott` | `kihagyott` | `elvetett`), `javasolva`, `jovahagyta_id`, `jovahagyva`, `vegrehajtva`, `hiba_uzenet`

ai_naplo — a 3.2 szabály megvalósítása. `id`, `ceg_id`, `felhasznalo_id`, `muvelet`, `reteg` (`0` | `1` | `2`), `modell`, `bemenet` (`jsonb`), `kimenet` (`jsonb`), `token_be`, `token_ki`, `koltseg_ft`, `javasolt_muvelet_id?`, `ido`

A `reteg`, `token_be`, `token_ki` és `koltseg_ft` mezők együtt adják a 6.3 szerinti költségkövetést.

7.2 Az első migráció

⚠ **A `javasolt_muveletek` és az `ai_naplo` tábla az első migrációba kerül**, a `cegek` és `felhasznalok` mellé. Utólag betolni azt jelenti, hogy addig minden kód megkerüli őket.

7.3 RLS-minta

Minden `ceg_id` oszlopot tartalmazó táblán:

```
alter table partnerek enable row level security;

create policy partnerek_tenant on partnerek
using (ceg_id = (auth.jwt() ->> 'ceg_id')::uuid);
```

Elfogadási kritérium: automatizált teszt, amely két tenant adatával fut, és bizonyítja, hogy egyik sem látja a másikat — közvetlen adatbázis-lekérdezéssel is.

8. Modulonkénti követelmények

Minden modulnál: mit csinál, felhasználói történetek, és **elfogadási kritériumok** — ezek alapján lehet átvenni a munkát.

8.1 · 1. modul — AI-főképernyő és parancssáv

Cél: a felhasználó ne menüben keresse a funkciót, hanem mondja meg, mit szeretne.

Felhasználói történetek

- Kimondom, hogy „mutasd a lejárt számláimat”, és látom őket.
- Beírom ugyanezt, és ugyanaz történik.
- Ha félreért, látom, mit értett, és tudom javítani.
- Ha hiányzik egy adat, visszakérdez egy szóval megválaszolható kérdéssel.

Elfogadási kritériumok

1. A mikrofon **nyomva tartásra** figyel, elengedésre leáll. Nincs folyamatos figyelés.
2. A felismert szöveg megjelenik a válasz felett („ezt hallottam”).

3. A szöveges bevitel mindig elérhető, a hang nélkül is minden funkció használható.
4. A válasz mellett látszik, melyik réteg felelt (0/1/2) — legalább fejlesztői módban.
5. Ismeretlen parancsnál a rendszer felsorolja, mit tud, nem hallgat.

8.2 · 2. modul — Cégprofil

Cél: minden AI-hívás és minden dokumentum a cég saját adataival dolgozzon.

Elfogadási kritériumok

1. Cégs adatok, logó, bankszámla, alapértelmezett fizetési határidő szerkeszthető.
2. A logó megjelenik a generált ajánlat PDF-en.
3. Az ajánlat- és levélsablon szövege szerkeszthető.
4. Új cég regisztrálásakor a rendszer önálló, üres, izolált környezetet hoz létre.

8.3 · 3. modul — Partnerek

Elfogadási kritériumok

1. Partner felvitele, szerkesztése, keresése névre és adószámra.
2. *Javaolt:* adószám alapján cégs adat-kitöltés a NAV `queryTaxpayer` hívásával — ez a technikai felhasználóval amúgy is elérhető.
3. Partnerenként megjelenik a nyitott számlák összege és a legrégebbi lejárt tétel.
4. Partner nem törölhető, ha van hozzá dokumentum; archiválható.

8.4 · 14. modul — Árlista

Cél: ez az ajánlatkészítés alapja. Unalmas modul, de nélküle a 13. nem működik.

Elfogadási kritériumok

1. Tétel: megnevezés, cikkszám, mértékegység, **beszerzési ár, eladási ár**, áfakulcs, kategória.
2. A felület megmutatja az **árrést** tételenként (eladási – beszerzési).
3. Tömeges importálás CSV-ből.
4. Az árváltozás nem írja felül a már kiadott ajánlatok tételeit — az ajánlat a kiadáskori árat őrzi.

8.5 · 13. modul — Ajánlatkészítés (a mag)

Cél: természetes nyelvű bemenetből tételes, logózott ajánlat, jóváhagyás után kiküldve.

Folyamat

```
„Készíts ajánlatot a Kovács Kft-nek 800 négyzetméter térkövezésre”  
→ partner + mennyiség + változat kinyerése  
→ DETERMINISZTIKUS kalkuláció az árlistából  
→ „Amit feltételeztem” sáv  
→ jóváhagyás  
→ PDF + kiküldés + automatikus utánkövetési feladat
```

Elfogadási kritériumok

1. **A kalkuláció determinisztikus kód**, nem modellhívás. A modell csak a paramétereket tölti ki.
2. Az ajánlat felett kötelezően megjelenik a **„Amit feltételeztem — ellenőrizd”** sáv, felsorolva minden feltevést (felület, szegélyhossz, ráhagyás, mit nem tartalmaz, alkalmazott kedvezmény).
3. Az ajánlat kiküldése a jóváhagyási kapun megy át (3.1).
4. Kiküldés után a rendszer **automatikusan utánpótlási feladatot hoz létre**.
5. A PDF tartalmazza a cég logóját, adatait, a tételeket, a nettó/áfa/bruttó bontást és az érvényességi időt.
6. Ugyanaz a bemenet ugyanazt az összeget adja — az ajánlat reprodukálható.
7. Az ajánlat módosítható kiküldés előtt, és a módosítás naplózódik.

8.6 · 11. modul — Feladatok és határidők

Elfogadási kritériumok

1. Feladat rögzítése hangból, természetes időmegjelöléssel („jövő kedden”, „holnap reggel”, „pénteken”).
2. A felismert időpont visszaigazolódik a felhasználónak, mielőtt véglegesítjük.
3. Feladat köthető partnerhez és dokumentumhoz.
4. Emlékeztető értesítés — **△** iOS-en csak telepített PWA-ban működik, lásd 5.2.
5. Külső naptár-szinkron **nem** az MVP része (+10-15 nap V1-ben).

8.7 · 12. modul — Napi összefoglaló

Elfogadási kritériumok

1. Naponta **egyszer** generálódik és tárolódik (6.3).
2. Tartalmazza: lejárt követelés összegét és darabszámát, a nap teendőit, a válaszra váró ajánlatokat.
3. A „Mi a helyzet a cégemben?” parancs a tárolt összefoglalót adja vissza, nem generál újat.

8.8 · 6. modul — Bejövő számlák (feltételes)

Cél: a bejövő számla adatai emberi gépelés nélkül kerüljenek be.

Két forrás, ebben a sorrendben:

1. **NAV queryInvoiceDigest INBOUND** — ha működik, ez az elsődleges. Fotózás nélkül, automatikusan.
2. **Fotó / PDF feltöltés** — látásalapú kiolvasás megerősítő folyamattal.

Elfogadási kritériumok

1. Minden kiolvasott mező mellett látszik, **honnán** jött (3.5).

2. A bizonytalan mezők vizuálisan elkülönülnek, és a lap tetején összefoglalva is megjelennek.
3. Minden mező **egy kattintással javítható**, a javítás naplózódik
(`kiolvasott_mezok.javitva`).
4. A számla csak a felhasználó jóváhagyása után kerül a fizetendők közé.
5. A partnerpárosítás javaslat, nem automatizmus: ha nem egyértelmű, a rendszer kérdez.

⚠ **A nehéz rész nem a kiolvasás, hanem a megerősítő folyamat és a partnerpárosítás.** A becslés nagyobbik fele erre megy el.

9. Integrációk

9.1 Számlázás

Az árajánlat nálunk marad — a Billingo API v3 létrehozható dokumentumtípusai `invoice`, `proforma`, `advance`, `draft`; árajánlat nincs köztük. A számlázóhoz a folyamat második fele megy át:

ajánlat (nálunk) → díjbekérő (proforma az API-n) → számla (create-from-proforma)

Teendő a fejlesztés elején: próbafiókkal ellenőrizni mindkét szolgáltatónál (Számlázz.hu, Billingo) a díjbekérő létrehozását és a számlává alakítást, majd dönteni. Az API-minőség és a díjszabás dönt, nem a márka.

9.2 Beszédfelismerés

Kétlépcsős:

Lépcső	Mi	Költség	Mikor
1.	Böngésző (Web Speech API, <code>hu-HU</code>)	ingyenes	alapeset
2.	ElevenLabs Scribe vagy Deepgram	~0,22-0,46 USD/óra	ha az 1. nem elérhető vagy gyenge

⚠ A Web Speech API iOS Safariban 14.5 óta elérhető, de **ismert szeszélyekkel** (a mikrofon nem mindig áll le magától). Tartalék kell mögé.

A választást a 0. fázis 3. spike-ja dönti el, valós zajban mérve. **A fő mérőszám a szándékponthossz**, nem a szóhibaarány.

9.3 NAV Online Számla

Csak **lekérdezésre**, nem beküldésre. Ügyfelenként külön technikai felhasználó kell — ezt a beléptetési folyamatba is bele kell tervezni.

Aláírás: `requestSignature = SHA3-512(requestId + UTC időbélyeg YYYYMMDDhhmmss + aláírókulcs)`, nagybetűs hexadecimálisan. Referencia-megvalósítás: `spike/nav/nav-lekerdezes.mjs`.

⚠ A v3 séma évente változik → állandó karbantartási tétel. A NAV-integráció **országspecifikus adapter mögé** kerüljön, ne épüljön bele mélyen az adatmodellbe.

10. Felületi követelmények

10.1 Telefon-első — KÖTELEZŐ

1. Az elsődleges tervezési szélesség **390 px**; az asztali nézet a származtatott.
2. Minimum célfelület **56 px** (kesztyű).
3. Alap betűméret legalább 17 px.
4. **Napfény üzemmód**: külön kapcsoló, tiszta fekete-fehér, vastagabb keretek, árnyék nélkül.
5. Világos és sötét téma, tokenszinten — egyik sem lehet csak média-lekérdezésben definiálva.
6. Nincs vízszintes görgetés semmilyen képernyőn.
7. A fő művelet (mikrofon) hüvelykujjal elérhető helyen, a képernyő alján.

10.2 Egy képernyő = egy döntés

Jóváhagyást kérő művelet **teljes képernyős lapon** jelenjen meg, a döntési gombokkal a lap alján. A megerősítő gomb teljes szélességű, és **kimondja, mi fog történni** („Jóváhagyom és kiküldöm”), nem „OK”.

10.3 Offline

1. A hálózat állapota mindig látszik.
2. Offline állapotban a művelet elkészül, csak a kiküldés vár; a felhasználó látja, hány dolog áll sorban.
3. Kapcsolat visszatértekor a sor automatikusan ürül, és erről visszajelzés érkezik.

10.4 AI Act-jelzés

A felület tetején állandóan látható, hogy a válaszokat AI állítja elő, és hogy külső művelet csak jóváhagyás után történik.

11. Nem funkcionális követelmények

Terület	Követelmény
Válaszidő	A 0. réteg által kezelt parancs 300 ms-on belül válaszol. Modellhívásnál folyamatjelzés kötelező.
Rendelkezésre állás	Munkanapokon 7-19 óra között 99%.
Adatrezidencia	Minden személyes adat EU-ban tárolódik.
Adatfeldolgozás	Az AI-szolgáltatóval szerződésben rögzítve, hogy az adatokat nem használják tanításra .
GDPR	Adatexport és -törlés funkció cégenként. Adatfeldolgozói szerződés, alvállalkozói lista (benne az AI-szolgáltató).
Naplózás	Minden AI-művelet és minden jóváhagyás naplózva, legalább 5 évig visszakereshetően.
Biztonság	Jelszó-szabályok, kétlépcsős azonosítás legalább a tulajdonosi szerepnek. A NAV- és számlázó-kulcsok titkosítva tárolva.
Költségkövetés	Felhasználónkénti napi AI- és ASR-költség lekérdezhető (6.3).

12. Átadás és elfogadás

A munka akkor tekinthető átadottnak, ha:

1. Minden 8. fejezetbeli elfogadási kritérium teljesül és bemutatatható.
2. A 3. fejezet hét sarkalatos követelménye ellenőrizhetően teljesül, ezen belül:
 - kétbélrlős izolációs teszt zöld (3.3),
 - nincs kódút a jóváhagyási kapu megkerülésére (3.1),
 - az AI napló bármely műveletnél visszajátszható (3.2).
1. A telefonos füstpróba lefut hiba nélkül (`prototype/fustproba.mjs` mintájára a valódi alkalmazásra).
2. Van futtatható telepítési leírás, és a rendszer üres adatbázisról feláll.
3. Az adatkezelési tájékoztató, az adatfeldolgozói szerződés és az ÁSZF elkészült (ügyvédi közreműködéssel).

13. Nyitott kérdések

Kérdés	Ki dönti el	Mikorra
Működik a NAV INBOUND lekérdezés?	0. fázis, 1. spike	a fejlesztés indulása előtt
Milyen pontos a magyar számlaolvasás?	0. fázis, 2. spike	a fejlesztés indulása előtt
A hang fő út vagy kiegészítő?	0. fázis, 3. spike	a fejlesztés indulása előtt
Számlázó: Számlázz.hu vagy Billingo?	próbafiók + díjszabás	az MVP első hónapjában
Előfizetési ár	a mért üzemeltetési költség után	az MVP végére
Nemzetközi terv?	üzleti döntés	befolyásolja a NAV-adapter tervezését

14. Becslés összefoglalva

Ütem	Modulok	Nap	Nagyságrend (120-200 e Ft/nap)
MVP a 6. modul nélkül	1, 2, 3, 11, 12, 13, 14	85-105	10-21 M Ft
MVP a 6. modullal	+ 6	105-135	13-27 M Ft
V1	4, 5, 7, 8, 9, 15	+85-125	10-25 M Ft
V2	10, 16, bank	+60-95	7-19 M Ft

Plusz kb. 20% tesztelés és visszajelzés alapú átalakítás.

A nap- és költségbecslések nagyságrendi tájékoztatásra szolgálnak, nem árajánlatok. A szabályozási hivatkozások 2026. augusztusi állapotot tükröznek; a NAV séma, a Google-hitelesítési folyamat és az AI Act végrehajtási szabályai változhatnak. Jogi megfeleléség kérdésében ügyvédi és könyvelői egyeztetés szükséges.